

MICROSOFT INDUSTRY SUMMIT 2026 · 금융 트랙 · 대고객 서비스의 진화

금융 AI 서비스를 더 빠르고 안전하게

NH투자증권의 Azure 기반 AI 서비스 플랫폼

목차

1 NH투자증권과 클라우드 전환 여정

2 금융권의 제약과 제도적 해법

3 공통 플랫폼 — Azure 리소스 구성

4 사례 — AI 챗봇 · AI 시황 · AI 잔고분석 · 임직원용 AI

5 향후 계획

1. NH투자증권 > 디지털사업부의 AI·클라우드 추진 관점

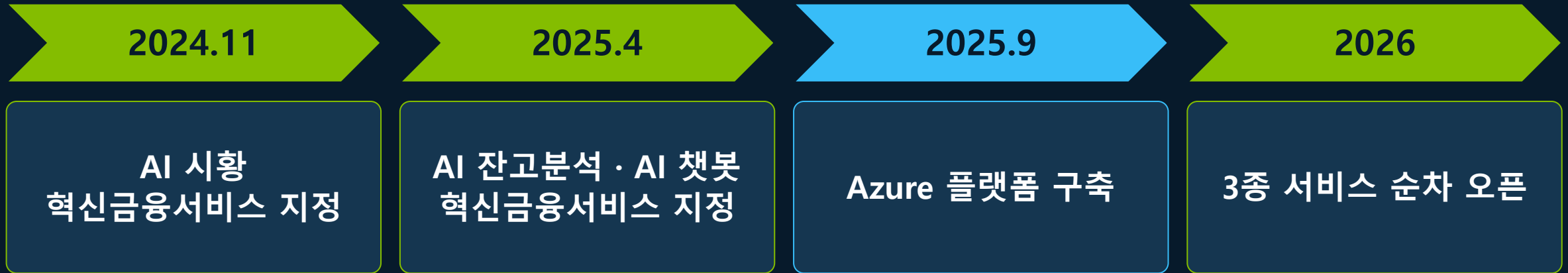
- 디지털사업부 — 'Product 중심의 전환': AI·클라우드를 사업 방향으로 직접 추진



판단 기준: 기술 도입이 아닌 고객·자산·수익으로 이어지는 비즈니스 임팩트

1. NH투자증권 > 클라우드 전환 여정 — 혁신금융에서 Azure까지

- 혁신금융서비스 지정을 계기로 전용 처리량(PTU) 전제의 Azure 플랫폼 구축 → 3종 서비스 오픈



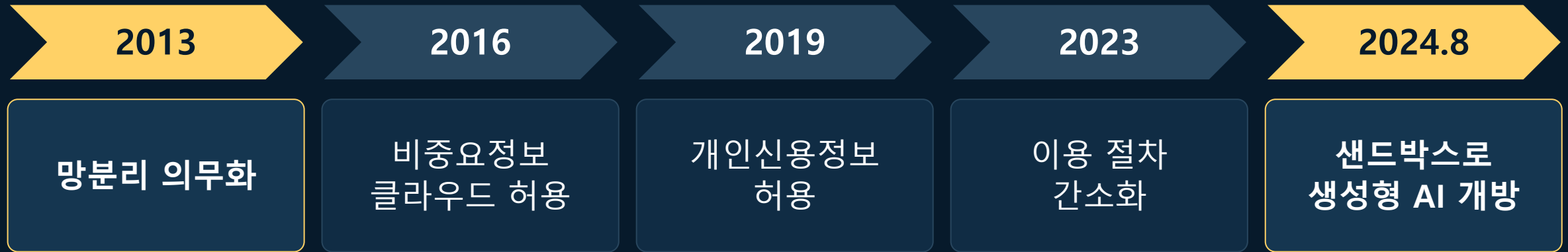
Azure 선정 배경 — 전용 처리량

- 혁신금융서비스 신청 시점, 생성형 AI는 전용 처리량(PTU) 기반 사용 권고
- 국내 리전에서 Azure OpenAI 전용 처리량 제공 확인 → 3종 서비스의 공통 플랫폼으로 선정

규제 권고를 설계 전제로 → Azure 공통 플랫폼

2. 제약과 제도 > 금융권에서 클라우드가 특별한 이유 — 망분리에서 샌드박스까지

- 다른 산업에서 클라우드는 기술 선택, 금융에서는 규제 문제



출발점 — 망분리가 전제

- 금융 전산은 외부 통신망과 물리적 분리
- 클라우드 · SaaS · 외부 API는 허용 범위 안에서만

왜 지금 생성형 AI인가

- LLM = 클라우드 API → 망분리와 정면 충돌
- 혁신금융서비스(샌드박스)가 유일한 통로

'더 빠르고 안전하게'의 절반은 제도 대응

2. 제약과 제도 > 금융권 생성형 AI 대고객 서비스의 제약 요건

- 망분리 · 혁신금융서비스 · 사내 거버넌스 — 3개 관문을 동시에 통과

망분리



- 인터넷망 · 업무망 물리적 분리
- 클라우드 이용 범위 제한
- SaaS 호출 경로 설계

혁신금융서비스



- 금융위 심사 → 지정
- 특례 적용 · 서비스 운영
- 보안성 심의 결과보고

사내 거버넌스

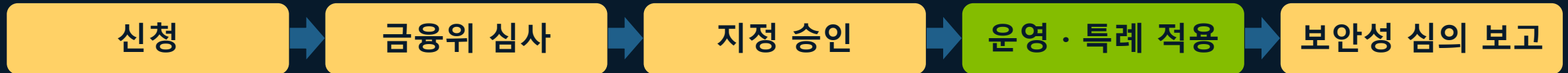


- 정보보호 거버넌스 심의
- 클라우드 이용 적정성 검토
- 보안 점검 (시큐어코딩 · 모의 해킹)

규제 요건을 설계 입력값으로 → 검증된 구조를 공통 플랫폼으로 재사용

2. 제약과 제도 > 혁신금융서비스 3종 지정 및 변경 절차 간소화

- 3종 모두 금융위원회 혁신금융서비스 지정 · '26.4 변경 절차 간소화로 모델 전환 부담 완화



AI 시황

'24.11 지정

AI 잔고분석

'25.4 지정

AI 챗봇

'25.4 지정

생성형 AI 모델 변경 시 절차 간소화 ('26.4 시행)

경미

서면확인서 제출

보통

보안대책 + 보안 평가

상당

기존 변경 절차

지정 + 변경 절차 간소화 → 모델 세대 전환에 제도적으로 대응

3. 공통 플랫폼 > 설계 원칙 — 4개 과제와 6개 통제 축

- 개별 AI 구축이 아닌, 지속 운영 · 확장하는 공통 플랫폼 — 3종 서비스 동일 통제 원칙

신뢰 가능한 AI 응답



Azure AI Search
Azure OpenAI

예측 가능한 서비스 운영



API Management
Azure OpenAI (PTU)

보안 통제가 내재된 구조



Private Endpoint
Managed Identity
Key Vault

반복 가능한 개발·배포



Container Apps
Container Registry
GitHub Enterprise

AI 상황

AI 잔고분석

AI 챗봇

공통 운영 기반 — 6개 통제 축

AI 품질



AI Search

처리량



Azure OpenAI PTU

보안



Private Endpoint

데이터



Cosmos DB ·
Databricks

관측



Application Insights

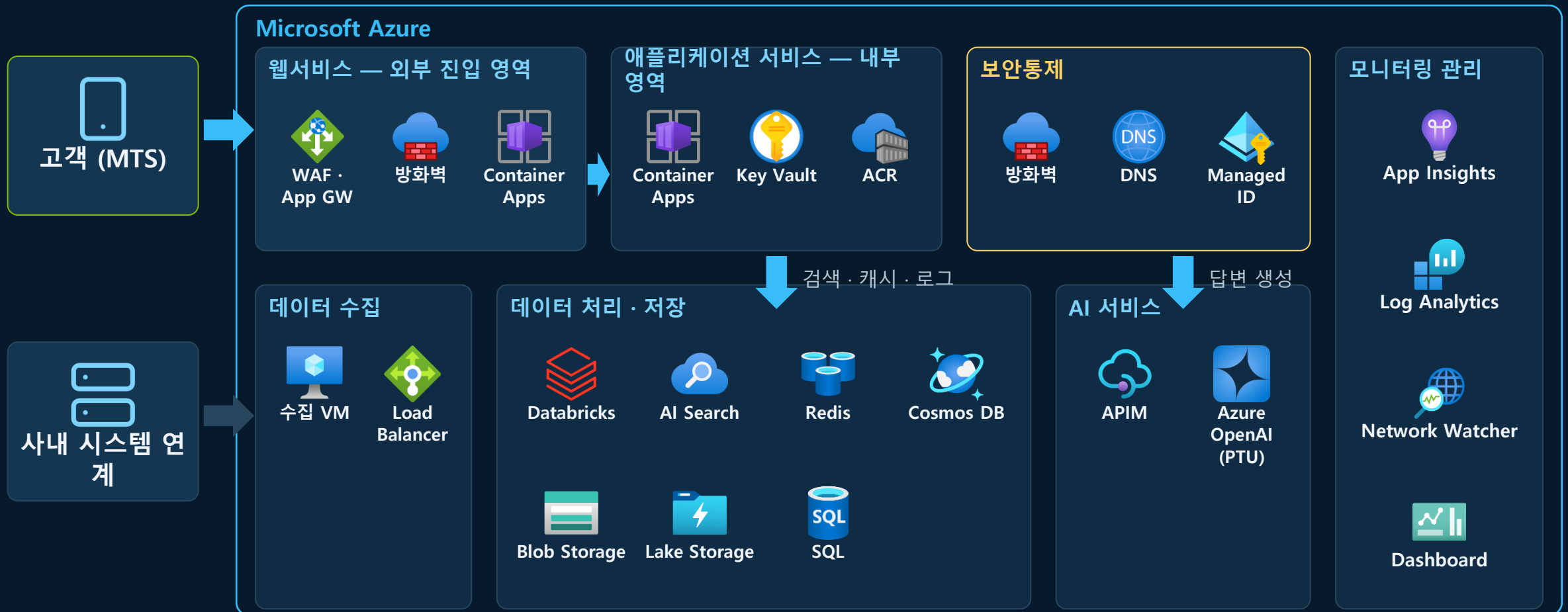
배포



Container Apps

3. 공통 플랫폼 > 시스템 구성도

- 외부 진입 영역과 내부 영역 분리 — 내부는 사설 엔드포인트 · 게이트웨이 경유
- 보안통제 · 모니터링은 공통 계층 — 3종 서비스가 동일 구성 위에서 운영



3. 공통 플랫폼 > AI 게이트웨이 — 모델 호출을 단일 경로로 통제

- 3종 서비스의 LLM 호출은 API Management 한 곳을 거쳐 Azure OpenAI로



모델 직접 호출 없이 게이트웨이에서 정책 · 용량 · 관측 통제 → 예측 가능한 운영

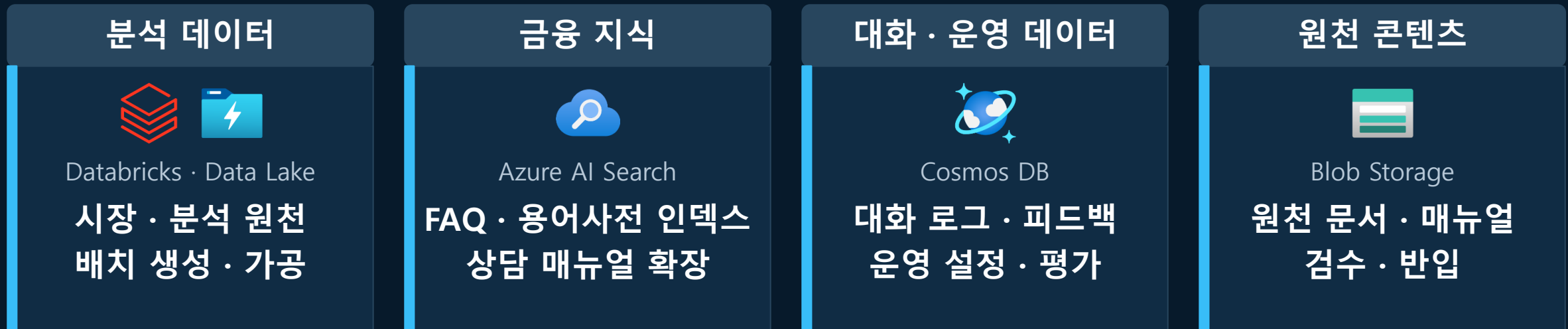
3. 공통 플랫폼 > 검색 · 데이터 계층 — 검색은 답변 품질의 제어 계층, 데이터는 역할 별 분리

- 선별된 근거만 답변 생성에 사용 · 데이터는 역할에 맞춰 저장소 분리

AI 챗봇 질의 처리 파이프라인 — Azure AI Search + Azure OpenAI



데이터 계층 — 역할별 분리

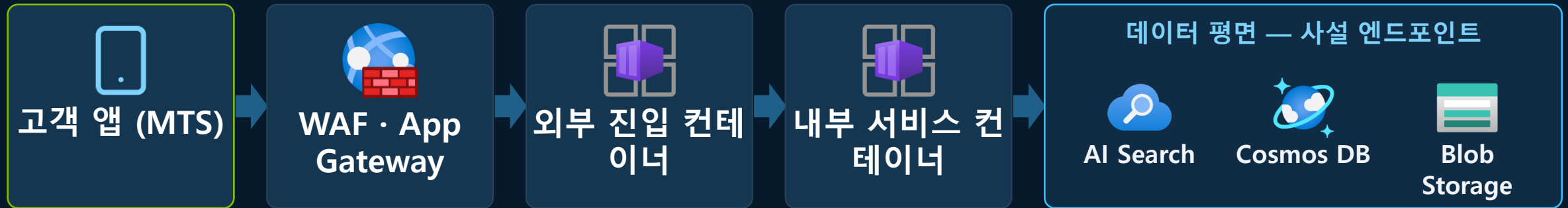


AI 품질은 어떤 근거를 선택하는지에서 결정 · 역할 분리로 저장 구조 확장

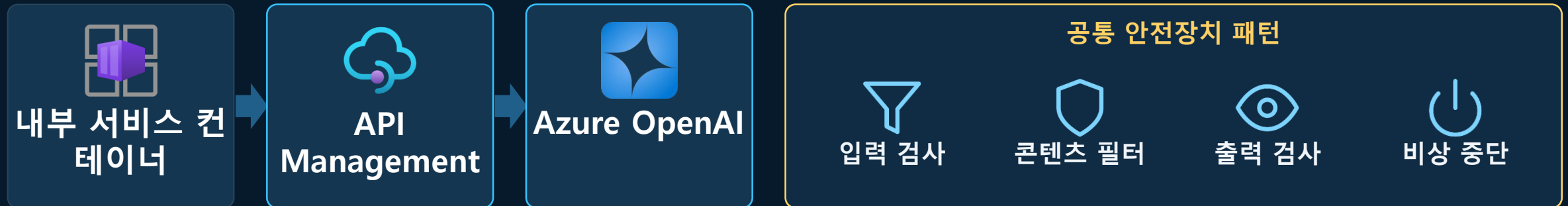
3. 공통 플랫폼 > 보안 구조 — 망분리 및 안전장치 패턴

- 데이터는 사설 엔드포인트, LLM은 게이트웨이 단일 경로 · 안전장치 4단은 3종 공통

고객 요청 처리 경로



LLM 호출 경로 — 게이트웨이 단일 경로



입력 검사 → 콘텐츠 필터 → 출력 검사 → 비상 중단 — 신규 서비스도 같은 경계 · 인증 원칙

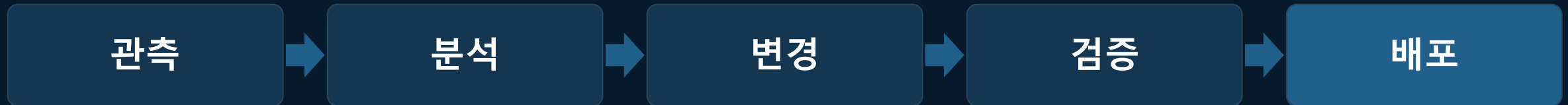
3. 공통 플랫폼 > 개발·배포 및 운영 개선 루프

- GitHub Enterprise → CI/CD → Container Registry → Container Apps · 운영 데이터가 다음 개선의 입력

배포 경로



운영 개선 루프



GitHub Copilot — 개발 혁신의 확장 축

개발자 검토 · 승인 전제의 AI 개발 지원 → 운영 표준화에서 개발 생산성으로

4. 사례 > AI 챗봇의 확장 — 해외주식 양도소득세 한정 상담에서 전 업무 상담으로

- '26.4 단일 업무 상담 → '26.9 업무 전 영역 상담 — 같은 플랫폼 위에서 자체 개발

AI 챗봇 — 양도소득세 상담 ('26.4)

- 단일 업무 상담
- 첫 대고객 생성형 AI · 자체 개발
- 혁신금융 지정 · 심의 통과

공통 플랫폼 (재사용)

LLM 게이트웨이
컴퓨트 · 배포 경로
가드레일 패턴
운영 · 평가 도구
보안 구성

AI 챗봇 — 전 업무 상담 ('26.9)

- 업무 전 영역 상담
- 동일 플랫폼 · 자체 개발
- 동일 기준으로 통과

상담 범위 확장을 같은 플랫폼 위에서 → 구축 속도와 안전성 동시 확보

4. 사례 > AI 챗봇 — 서비스 개요 및 Azure 구성

- 업무 전 영역 상담 — 하이브리드 검색 기반 근거 답변 · 입출력 가드레일

AI 챗봇 — 서비스 개요

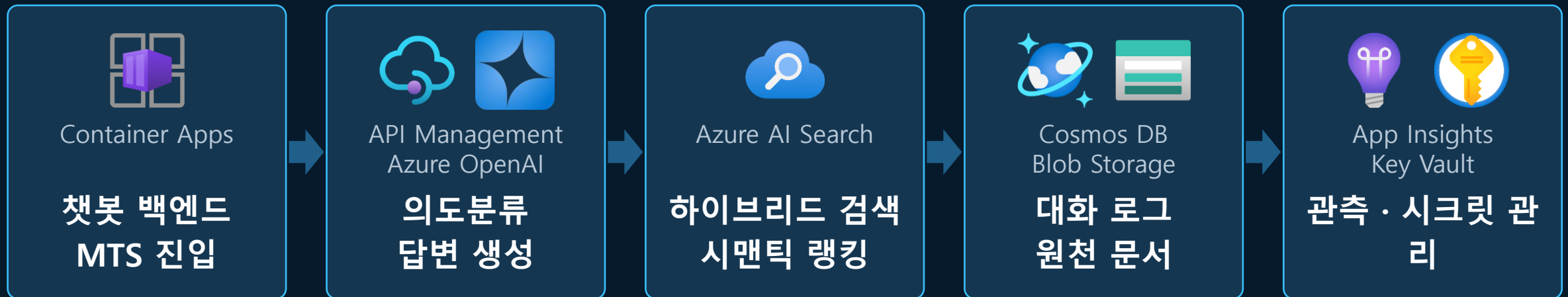
업무 전 영역 상담

근거 기반 답변

입출력 가드레일

관리자 페이지 운영

데이터 흐름 및 담당 Azure 리소스



챗봇 고유 요소는 검색과 대화 데이터뿐 — 나머지는 공통 플랫폼

4. 사례 > AI 시황 — 서비스 개요 및 Azure 구성

- 실시간 뉴스 · KRX 시세로 시황 콘텐츠 자동 생성 — 장중 주기 갱신 · 급변 시 긴급 시황

AI 시황 — 서비스 개요

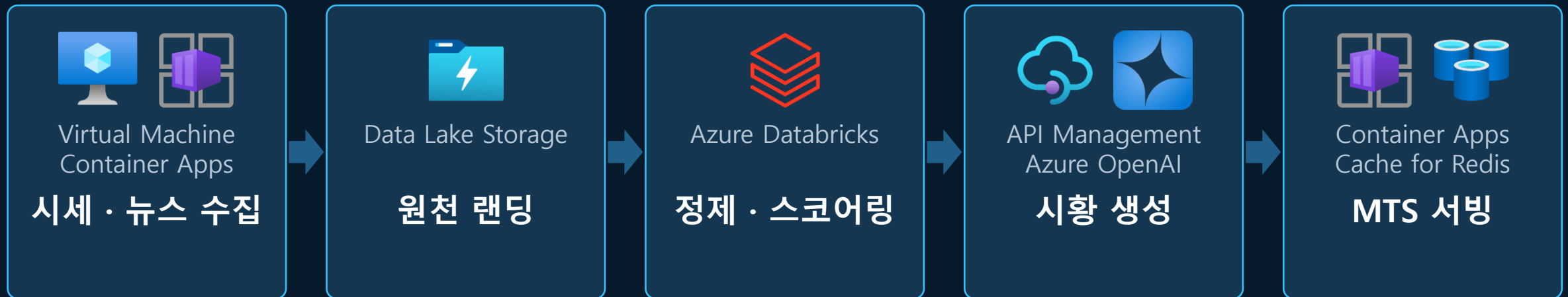
실시간 뉴스 · 시세

6종 시황 콘텐츠

장중 주기 갱신

급변 시 긴급 시황

데이터 흐름 및 담당 Azure 리소스



배치 생성형 — 데이터 계층만 다르고 게이트웨이 · 배포는 공통

4. 사례 > AI 잔고분석 — 서비스 개요 및 Azure 구성

- 계좌 보유 · 거래 데이터로 계좌별 인사이트를 일간 배치 생성 → 원장 → MTS 잔고 화면

AI 잔고분석 — 서비스 개요

계좌별 인사이트

4종 분석

일간 배치

적응형 워커

데이터 흐름 및 담당 Azure 리소스



시황과 같은 배치 파이프라인 · 프롬프트 카탈로그 버전 관리

4. 사례 > 임직원용 AI — Digital Vault — 서비스 개요 및 Azure 구성

- 산재된 데이터 통합 · 반복 수작업 자동화 — 같은 Azure 환경 · Azure 내 GPU의 로컬 언어모델

Digital Vault — 서비스 개요

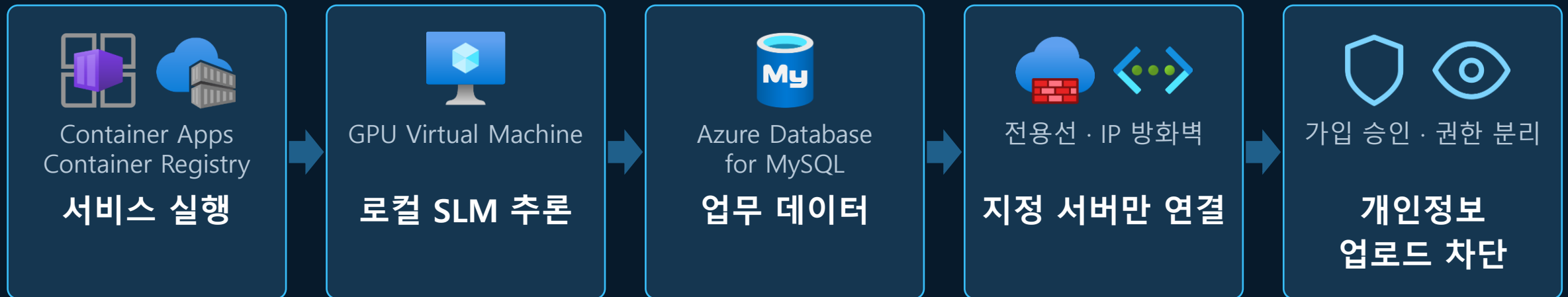
SQL Vault · SQL 협업

Aide · AI 워크스페이스

QA Assistant · 테스트
자동화

코딩 에이전트 개발

데이터 흐름 및 담당 Azure 리소스



외부 AI 미사용 — 데이터는 사내와 Azure 전용 환경 안에서만 · 모델은 Azure 내 GPU에서

5. 향후 계획 > 클라우드 기반 AI 인프라 완성 및 고도화

- AI 서비스 플랫폼 + 데이터레이크하우스 → 초기 인프라 완성, 같은 기반 위에서 고도화

클라우드 활용 근거



조달 리드타임 →
즉시 확보



관리형 AI 서비스
조합



규제 요건
구성 충족

초기 인프라 완성 → 지속 고도화

고도화 영역

AI Agent 서비스

하이브리드 어드바이저

개인화 · 새 모델 전환

AI 서비스 플랫폼 — 구축 완료 · 혁신금융서비스 3종 운영 중



API
Management



Azure OpenAI



AI Search



Container Apps



Key Vault

데이터레이크하우스 — 클라우드 기반 구축 추진 중



Databricks



Data Lake Storage

통합 데이터 · AI Ready Data

온프레미스 조달 제약 없이, 새 모델 세대를 같은 통제 체계 위에서 채택

MICROSOFT INDUSTRY SUMMIT 2026

감사합니다

NH투자증권의 Azure 기반 AI 서비스 플랫폼